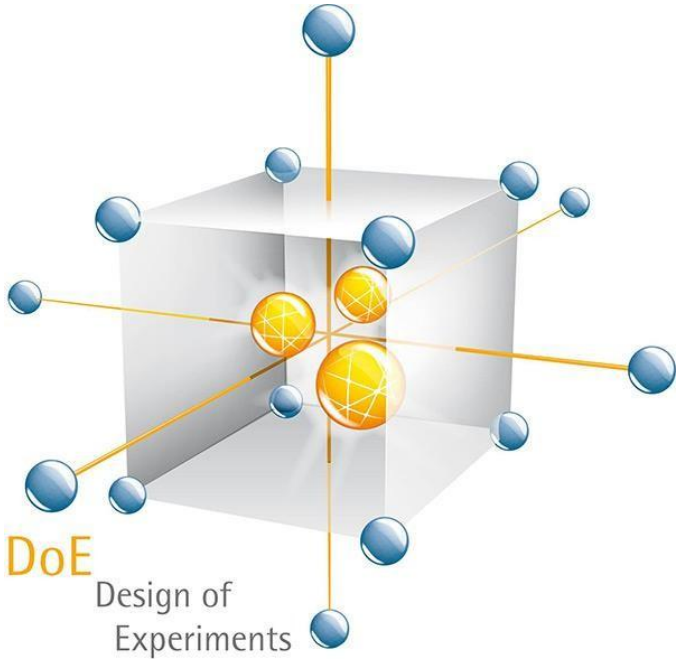
Planejamento e Otimização de Experimentos

Introdução

Planejamento e Otimização de Experimentos (DoE)

PPGEQ
programa de pós-graduação em engenharia química

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
UERJ



Prof. Aderval S. Luna

- Carreira docente: 01/03/1976 até o presente (49 anos no magistério superior)
- Químico Industrial, UERJ
- MSc Química Analítica, PUC-Rio
- DSc Química Analítica, PUC-Rio
- Bolsista de DSc: National Research Council (NRC), Ottawa, Canadá
- Estágio de Pós-doutorado: Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha
- MBA Ciência de Dados, USP – São Carlos
- Professor Titular UERJ

Informações gerais

- Bolsista de Pesquisa do CNPq: Nível 1C
- Bolsista de Pesquisa da FAPERJ: Cientista do Nosso Estado
- Bolsista PAPD Sênior UERJ/FAPERJ
- CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/0294676847895948

Curso DoE

- **Aulas**
  - Teoria e Prática Computacional
  - Sala do PPG-EQ
- **Material didático**
  Site: www.leamsuerj.com/Cursos e Palestras/UERJ - Pós-graduação Planejamento e Otimização de Experimentos
- **Endereço eletrônico**
  - adsluna@gmail.com
- **Softwares**

Estratégia da pesquisa: definição e objetivos

- O experimento clássico nos estudos experimentais consiste no estudo de cada variável separadamente (OVAT: one variable at a time strategy).
- Esta é a maneira mais eficiente de conduzir um experimento?
- Histórico: parceria entre os agrônomos e os estatísticos.
- Agronomia: características
  - grande número de variáveis
  - experimentos longos.
- Resultado da parceria: Desenvolvimento de uma nova estratégia.

O processo da aquisição do conhecimento

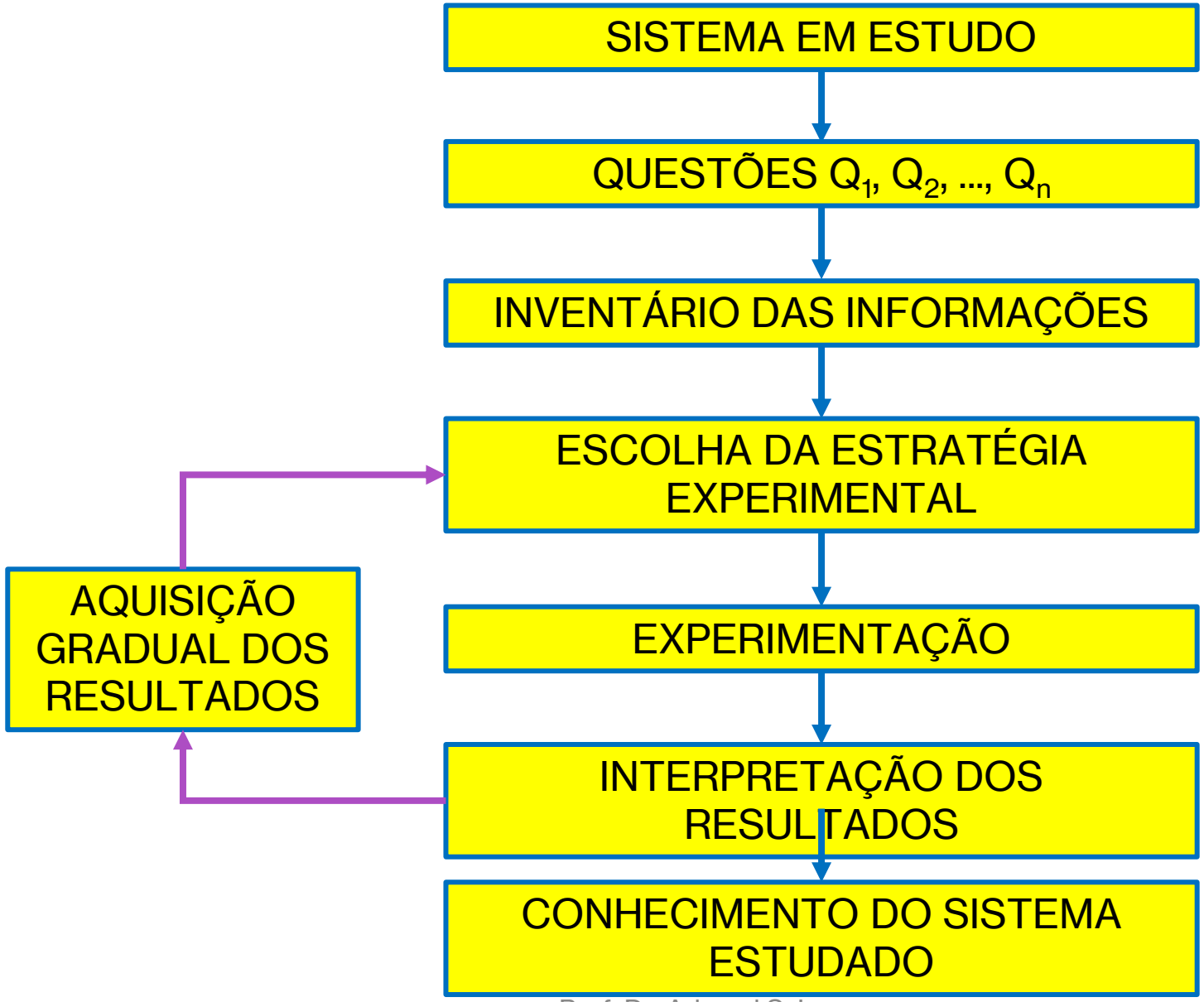
- Questões a serem discutidas
- Qual a quantidade de fertilizante necessário para aumentar o rendimento da produção dos grãos em 10%?
- Como o índice pluviométrico afeta a eficiência do fertilizante?
- Como a qualidade do grão produzido é influenciada pelo fertilizante?

Estratégia idealizada

- Fornecer os resultados desejados o mais rápido possível
- Evitar a condução de experimentos desnecessários
- Garantir que os resultados sejam precisos
- Assegurar que os experimentos ocorram sem obstáculos
- Fornecer um modelo e a otimização do fenômeno estudado

Estratégia idealizada

- Esta estratégia é efetiva porque simultaneamente leva em conta três aspectos essenciais na aquisição do conhecimento.
- Aquisição gradual dos resultados
- Seleção da melhor estratégia experimental
- Interpretação dos resultados


SISTEMA EM ESTUDO
QUESTÕES Q_1, Q_2, ..., Q_n
INVENTÁRIO DAS INFORMAÇÕES
ESCOLHA DA ESTRATÉGIA EXPERIMENTAL
EXPERIMENTAÇÃO
INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
CONHECIMENTO DO SISTEMA ESTUDADO
AQUISIÇÃO GRADUAL DOS RESULTADOS

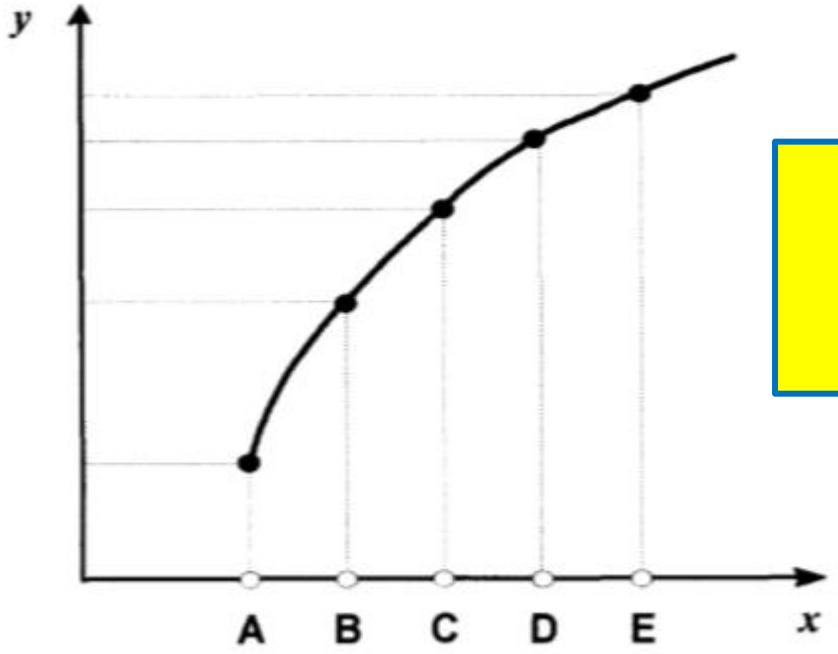
Sistemas em estudo: exemplos

- O rendimento dos grãos de trigo de uma fazenda (y)
- O rendimento do grão pode depender da natureza do solo, da quantidade e tipo do fertilizante, da exposição à luz solar, da variedade do grão de trigo, etc.
- O lucro de um produto resultante de uma reação química obtido em uma planta industrial (y)
- O lucro de um produto pode ser dependente da qualidade da matéria prima, do rendimento da produção industrial, da especificação do produto, das condições da planta industrial, etc.

Resposta do sistema (y)

- A **resposta** (***y***) é função de inúmeras variáveis independentes, $\boldsymbol{x_i}$, que chamamos de **fatores**.
- $y = f(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n)$
- O termo **fator** será usado ao invés de variável porque podem ser incluídas no modelo variáveis quantitativas: contínuas e discretas.
- Variável contínua: podem assumir qualquer valor no intervalo. Exemplos: pressão arterial, idade, altura, etc.
- Variável discreta: somente podem assumir determinados valores. Exemplos: número de batimentos cardíacos, número de cartões de crédito.

Experimento a ser estudado: Resposta única (y) e sete fatores (x_1, ..., x_7)



Número total de experimentos = 5^7 = 78125

Resultado do experimento:
$y = f(x_1)$ com 5 níveis, isto é com 5 valores distintos da variável x_1.

Redução do número de níveis ou variáveis

- Com sete variáveis e <u>três níveis</u>: $3^7 = 2187$ ensaios
- Com sete variáveis e <u>dois níveis</u>: $2^7 = 128$ ensaios
- Com <u>quatro variáveis</u> e três níveis: $3^4 = 81$ ensaios
- Desvantagens do método clássico
  - Processo demorado com enorme gasto financeiro;
  - Em caso de ignorar algumas variáveis, o resultado pode ser contestado e o pesquisador será obrigado a se desculpar por apresentar conclusões incompletas.

Metodologia do planejamento experimental

- Vantagens
  - Pequeno número de experimentos
  - Número grande fatores estudados
  - Detecção da interação entre os fatores
  - Detecção do ponto ótimo
  - Resultados mais precisos
  - Otimização dos resultados
  - Construção de modelos empíricos

Estudo experimental

- Os experimentos devem ser planejados e executados de forma randômica, ou seja aleatória. Evita-se o viés (Inglês: bias).
- Não existem métodos computacionais ou ferramentas estatísticas capazes de extrair informações úteis de experimentos mal elaborados.
- O planejamento do experimento e a análise estatística poderá fornecer respostas precisas e detalhadas para a compreensão dos fenômenos envolvidos.

Como resolver o problema?

- Estabeleça o objetivo com clareza
- O que você deseja encontrar? Qual é o seu foco?
  - Exemplo: Se o objetivo for determinar as condições experimentais para se obter um rendimento > 85%, a pesquisa irá terminar quando o objetivo for alcançado.
  - Se o objetivo for a obtenção do máximo do rendimento de uma reação química, assegura-se que nenhuma outra condição irá fornecer um rendimento superior.
- Nos dois casos, as estratégias devem ser distintas.

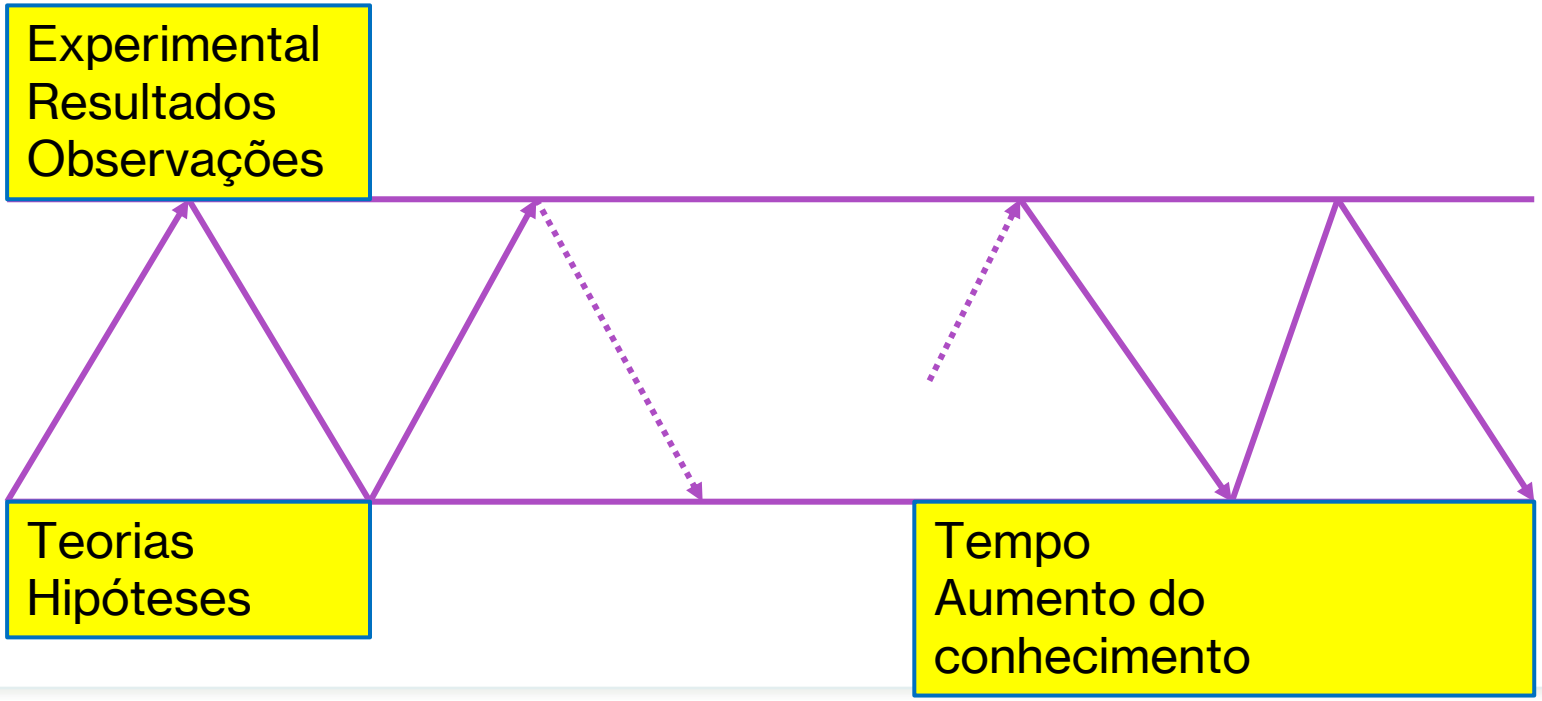
Analise o problema

- O que é conhecido?
- O que é desconhecido?
- O que é *necessário saber* para resolver o problema?
- Execute experimentos preliminares para equacionar as suas dúvidas e fornecer novas informações. Assim, duas questões essenciais devem ser estabelecidas antes de iniciar o experimento:
  - O que eu desejo conhecer?
  - O experimento é adequado para fornecer a informação desejada?

Qual a estratégia empregada?

- Exemplo: Emprego de um novo agente redutor para uma cetona
- Como ocorre esta reação?
- Esta reação pode ocorrer em diferentes condições (solventes diferentes, vasos reacionais distintos, modo de misturar os reagentes, etc.)?
- Qual o sistema mais promissor a ser desenvolvido?
- Quais as melhores condições experimentais?
- Estas condições podem ser aplicadas a todos os tipos de cetonas? Quais as limitações em relação aos substratos?
- O que você sabe a respeito do mecanismo desta reação?

Processo iterativo para solucionar problemas nas ciências experimentais



Concretização do problema: variáveis independentes, domínio experimental, respostas

- Como estes fatores ou variáveis influenciam o resultado?
- Que combinação destes fatores irá fornecer o melhor resultado?
- Resultado = f (condições experimentais)
- As variáveis independentes (x_i) devem
  - Influenciar o resultado experimental
  - Ser controladas pelo pesquisador

Tipos de variáveis independentes

- Contínuas (quantitativas): podem ser ajustadas para qualquer valor na faixa de variação.
  - Por exemplo, temperatura,
  - pH,
  - concentração do reagente.
- Discretas (qualitativas):
  - Por exemplo, o tipo de catalisador (Pt impregnada em alumina),
  - tipo de solvente (tetracloreto de carbono ou hexano),
  - tipo de equipamento (reator A, reator B).

Resposta, y

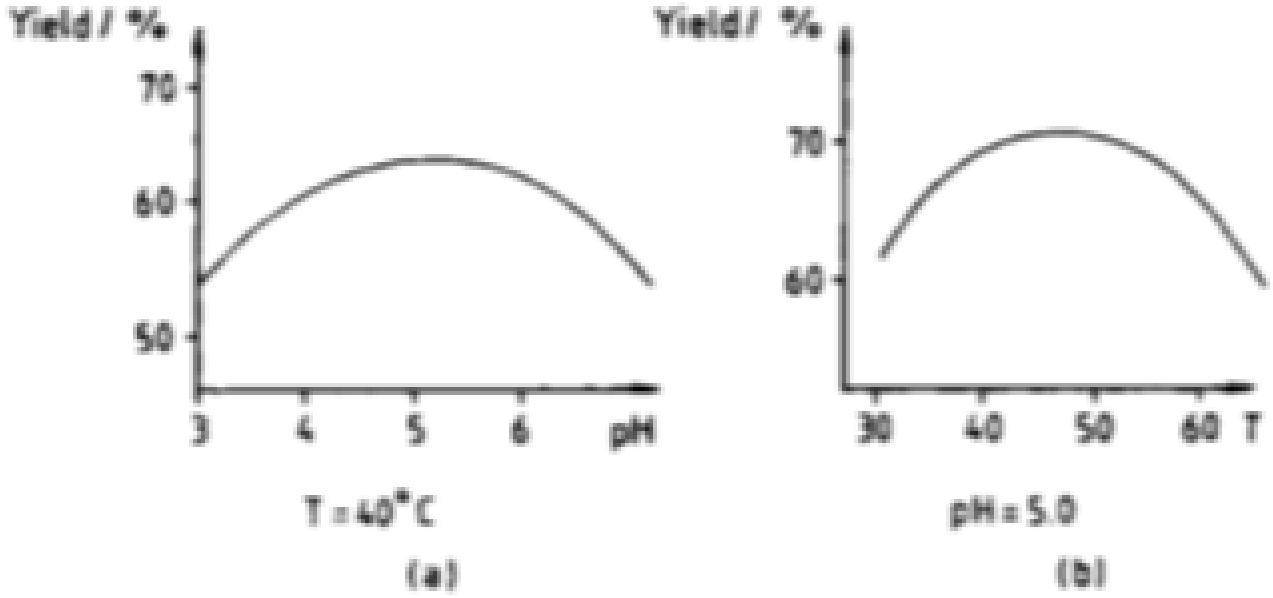
- A resposta (y) é um bom estimador de η.
- $y = \eta + e$ (e = erro aleatório)
- y = valor medido
- η = valor real
- $\eta = f(x_1, x_2, x_3, ..., x_n)$
- Na presença de erro aleatório
- $y = f(x_1, x_2, x_3, ..., x_n) + e$

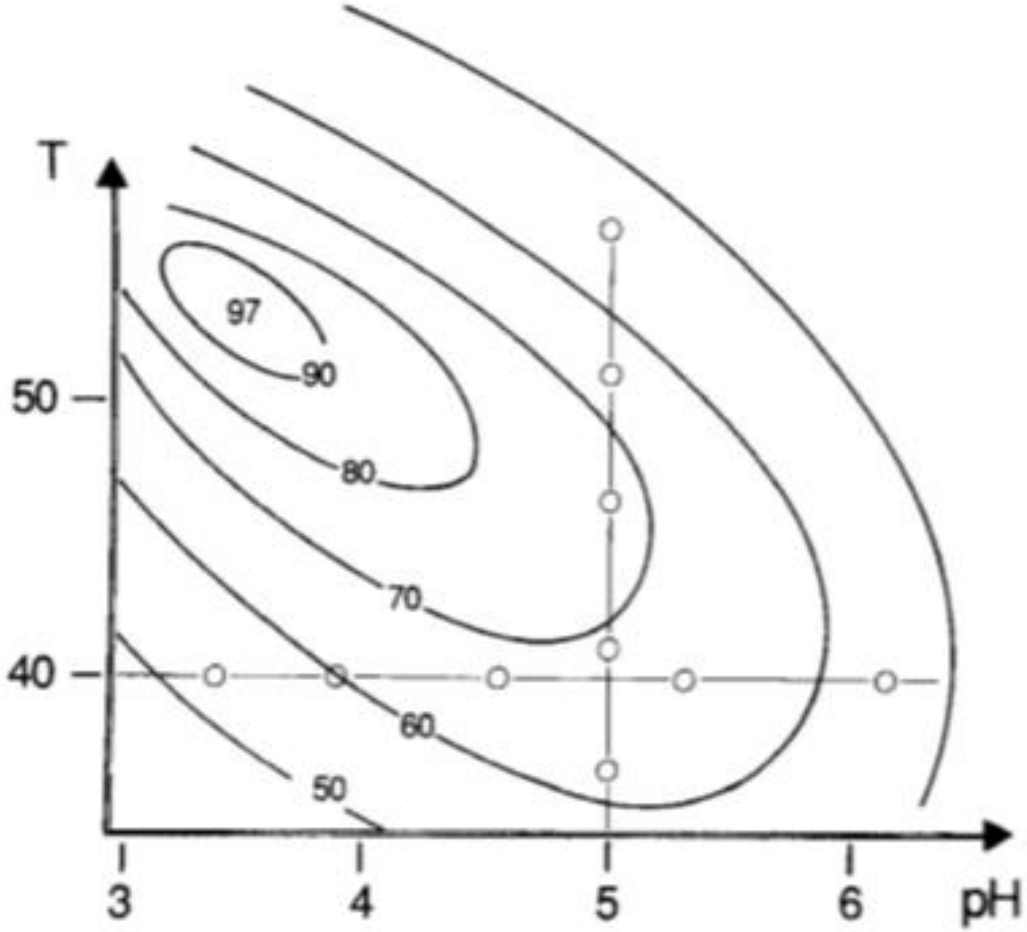
Identificação de variáveis importantes

- Usar estratégia que permita que todos os fatores variem simultaneamente nos experimentos.
- Estes fatores não devem estar correlacionados.
  - Matriz de variância-covariância

Otimização

- Não use experimentos univariados. A interação dos fatores podem levar a conclusões incorretas.





Conclusão: Os fatores devem variar simultaneamente.

O Processo Analítico

Conhecimento das Propriedades do Sistema

Ferramentas:
- Análise exploratória de dados
- Mineração de dados

Informação: concentração dos reagentes, ...

Medidas: potencial, intensidade de corrente, volume, ...

Calibração

Informação/Controle
Otimização

Planejamento experimental
Teoria da informação
Sorte

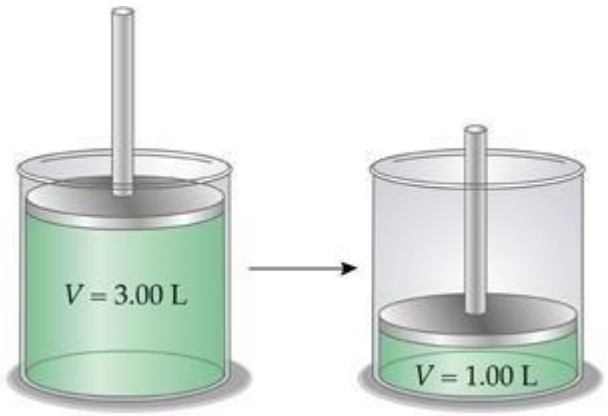
Amostra

Sistema

Fonte: M.A. Sharaf; D.L. Illman; B.R. Kowalski, Chemical Analysis: Chemometrics

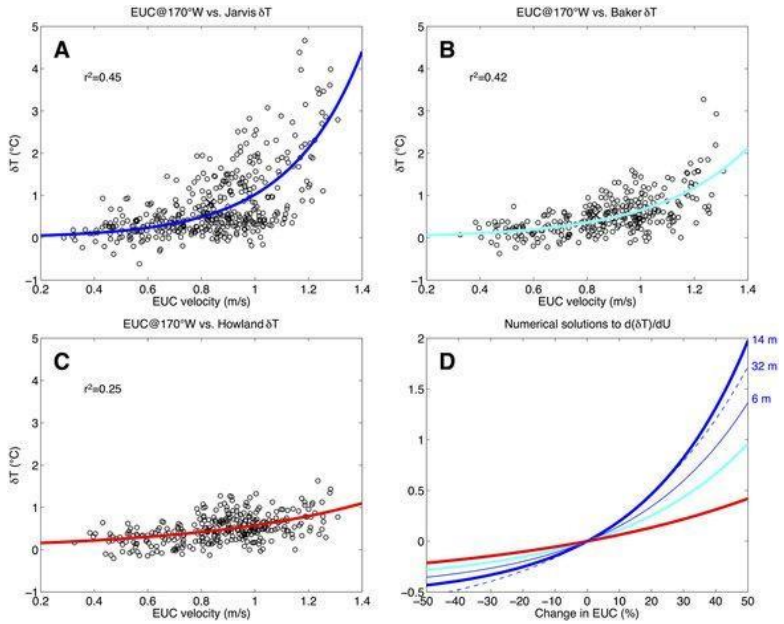
Modelos Mecanísticos e Empíricos

- **Modelos mecanísticos**
  - ***Fenômenos científicos*** são bem compreendidos quando os resultados são úteis, incluindo os modelos matemáticos que podem ser desenvolvidos diretamente pela aplicação desses princípios
  - Exemplo: Lei dos gases: $PV = nRT$

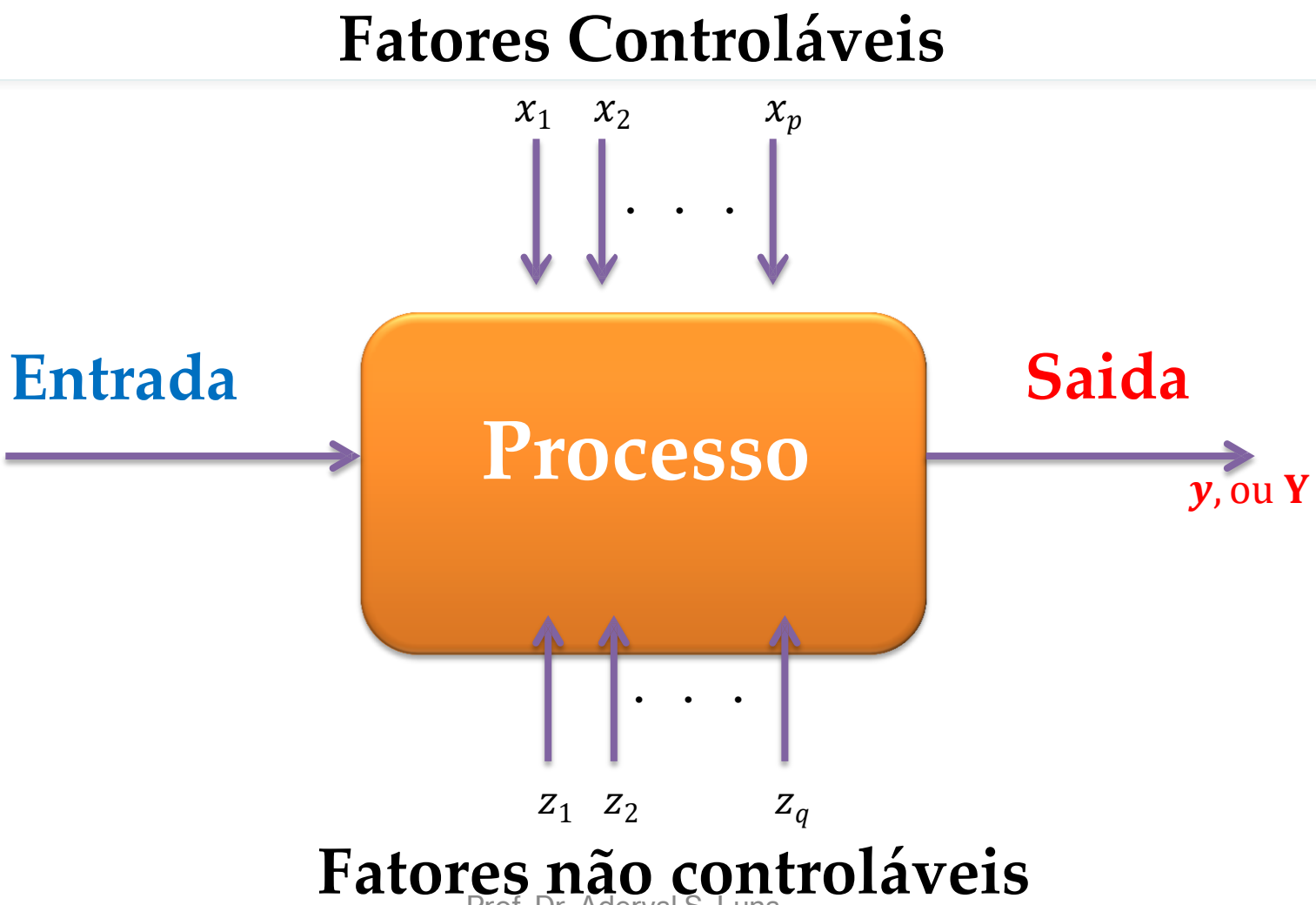


Modelos Mecanísticos e Empíricos

- **Modelos empíricos**
  - ***Observações*** do sistema em funcionamento e ***experimentos*** são necessários para elucidar as informações sobre por que e como funciona
  - Experimentos bem planejados muitas vezes podem melhorar o desempenho do sistema



Modelo Genérico de um Processo

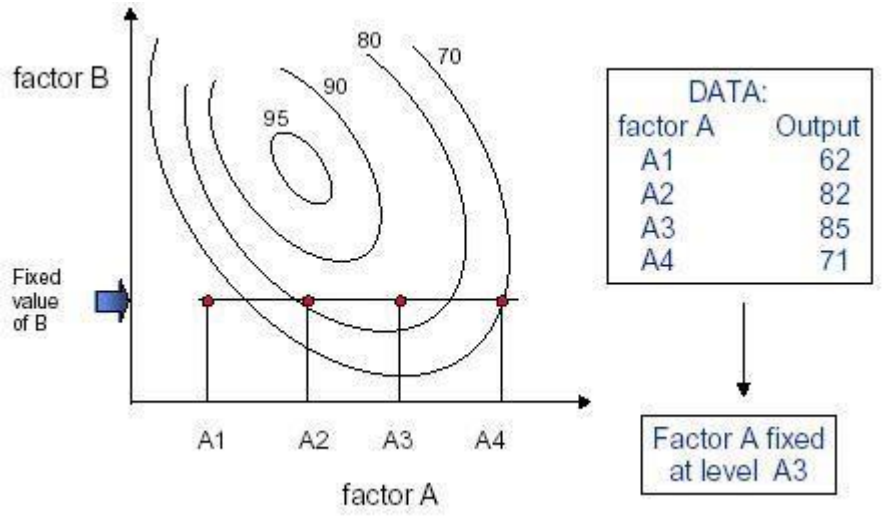


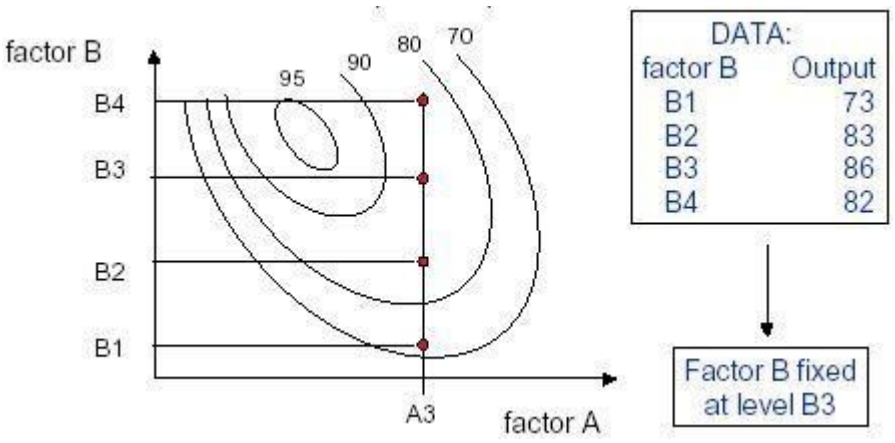
Estratégia da Experimentação

- **Os objetivos do experimento podem ser definidos para**
  - Determinar quais variáveis ou fatores são mais influentes na resposta, y
  - Determinar onde definir os x's influentes de modo que y esteja quase perto do valor nominal desejado
  - Determinar onde definir os x´s influentes para que a variabilidade em y seja pequena
  - Determinar onde definir os y´s influentes para que os efeitos das variáveis incontroláveis $z_1, z_2, ..., z_q$ sejam minimizadas

- **Normalmente, um objetivo do pesquisador é determinar a influência que esses fatores têm na resposta de saída do sistema**
- **Estratégia da experimentação**
  - Medidas analíticas
    - amostragem
    - número de replicatas
    - pH
    - solvente
    - GC, MS, HPLC
    - ...

- **Melhor abordagem**
  - Selecionar uma combinação arbitrária dos fatores, testá-los e ver o que ocorre
- **Um fator de cada vez (OFAT)**
  - Selecionar um ponto de partida, ou conjunto de níveis de linha de base, para cada fator e, em seguida, variar sucessivamente cada fator ao longo de sua faixa com os outros fatores mantidos constantes no nível de linha de base

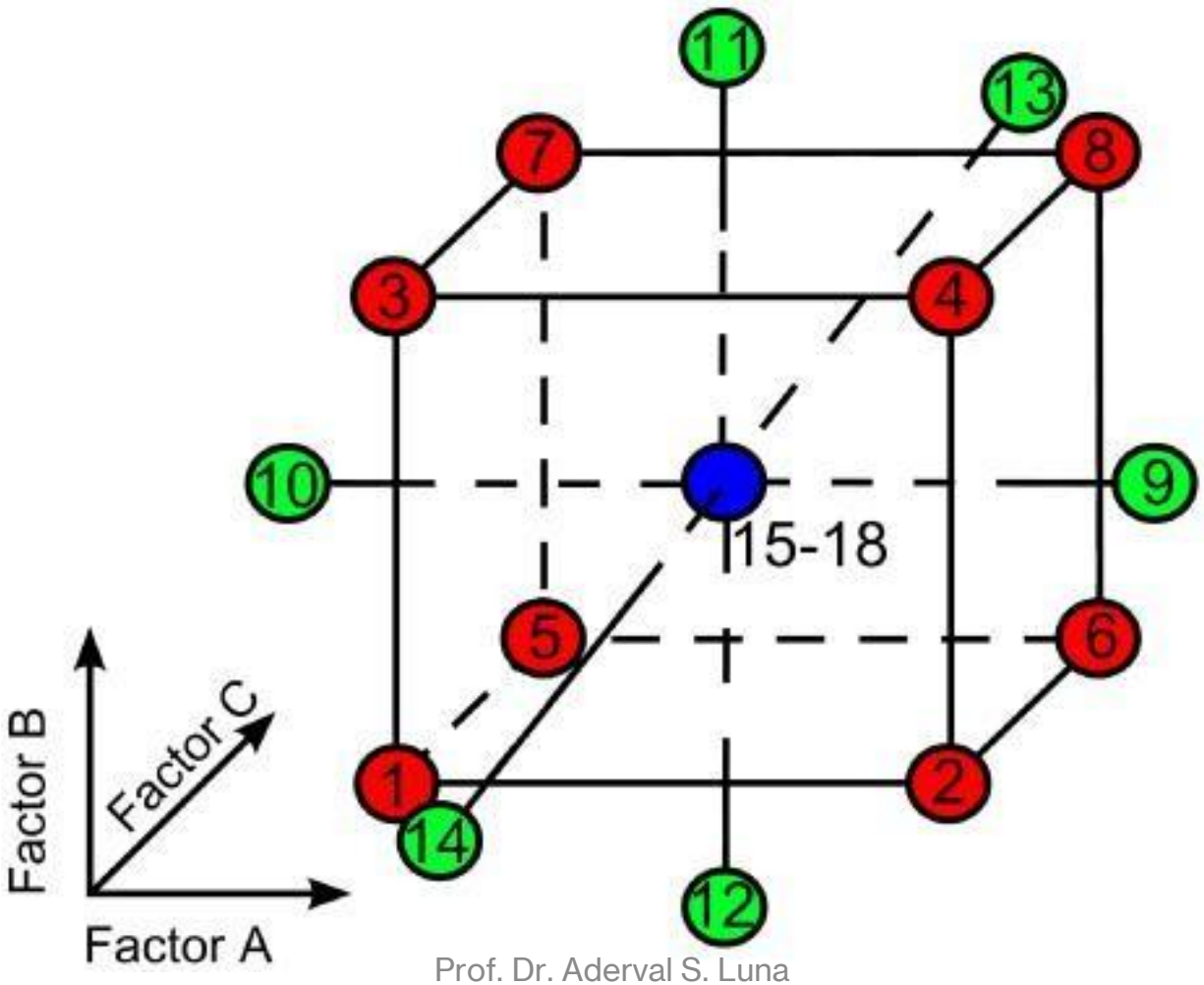




“One Factor @ a Time”

- Inefficient use of sample size.
- Interactions can not be investigated.

- **Planejamento Fatorial**
  - Todos os fatores são variados *juntos*



Modelagem

- *Todos os modelos são aproximações*
  - Mecanístico
  - Empírico
- **Às vezes, um modelo empírico pode sugerir um mecanismo**
  - $y = f(x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_k)$
  - or: $\mathbf{X} = x_1, x_2, x_3, \ldots, x_k$

    $y = f(\mathbf{X})$

Exemplo: Reação química em dois reatores

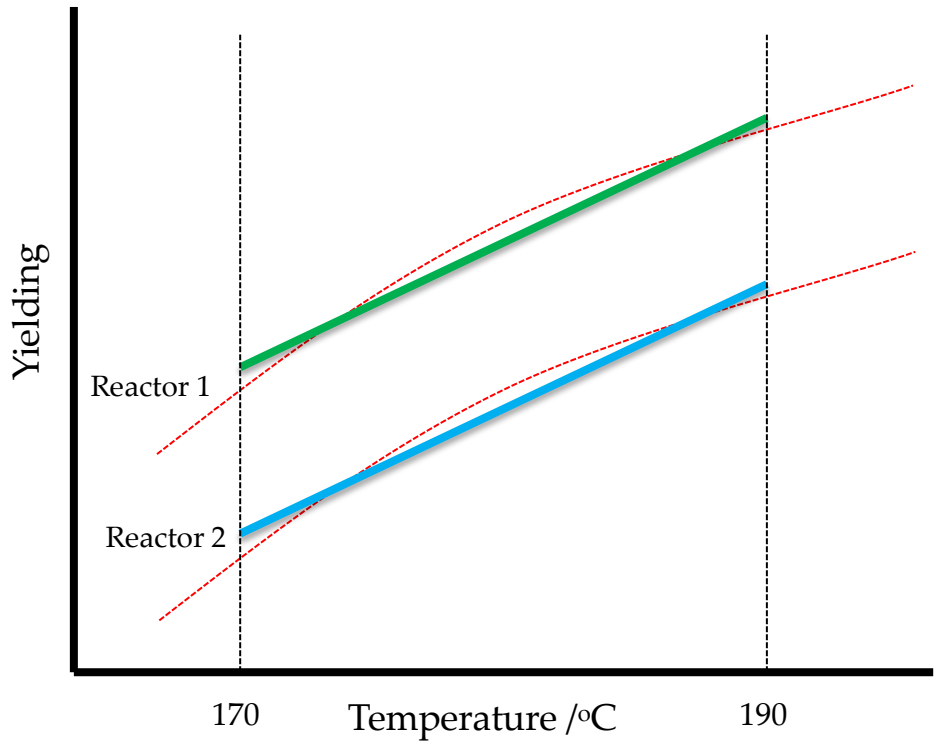
- **Rendimento (Yielding)**

  170 °C < T < 190 °C

  - **Suposição #1**

    reator 1 $y = a_1 + \beta_1 x$

    reator 2 $y = a_2 + \beta_2 x$



Exemplo: Reação química em dois reatores

- **Suposição #2: modelo quadrático**

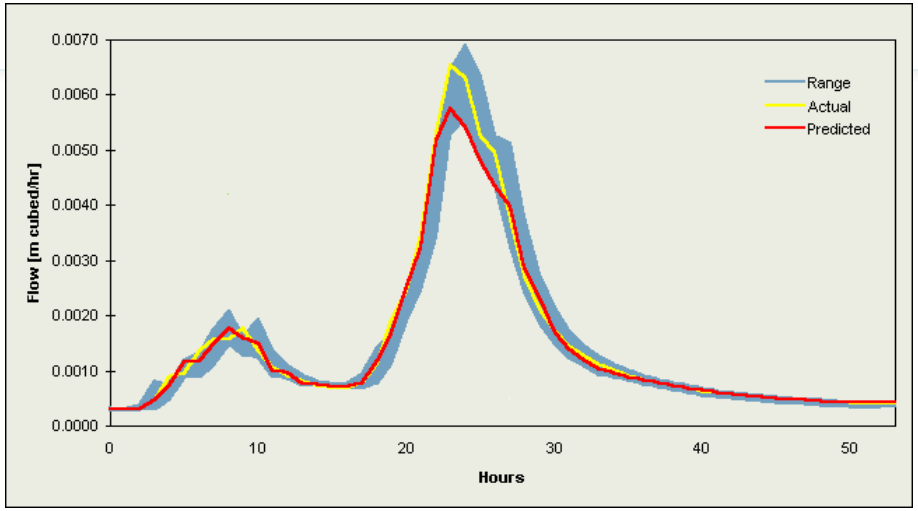
$$y = a_1 + \beta_1 x + \gamma_1 x^2$$

$$y = a_2 + \beta_2 x + \gamma_2 x^2$$

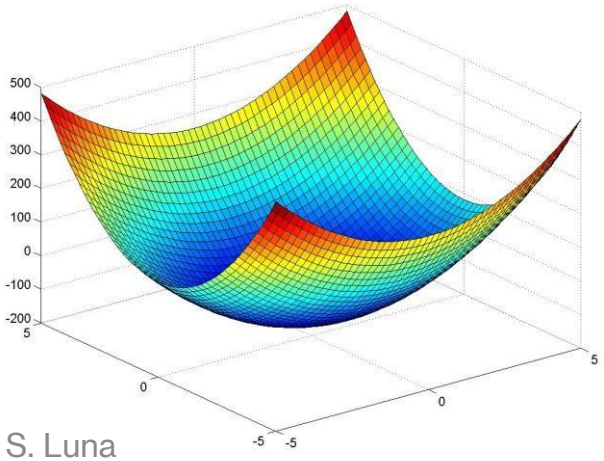
- γ_1 **e** $\gamma_2 = 0$ ⟹ **suposição #1**
- $\beta_1 = \beta_2 ; \gamma_1 = \gamma_2 ; a_1 \neq a_2$ ⟹ **Curvas paralelas**
- $a_1 = a_2 ; \beta_1 = \beta_2 ; \gamma_1 = \gamma_2$ ⟹ **Resutados idênticos para os dois reatores**

Representação Gráfica: Gráficos 2D e 3D

$$y = f(x_1)$$

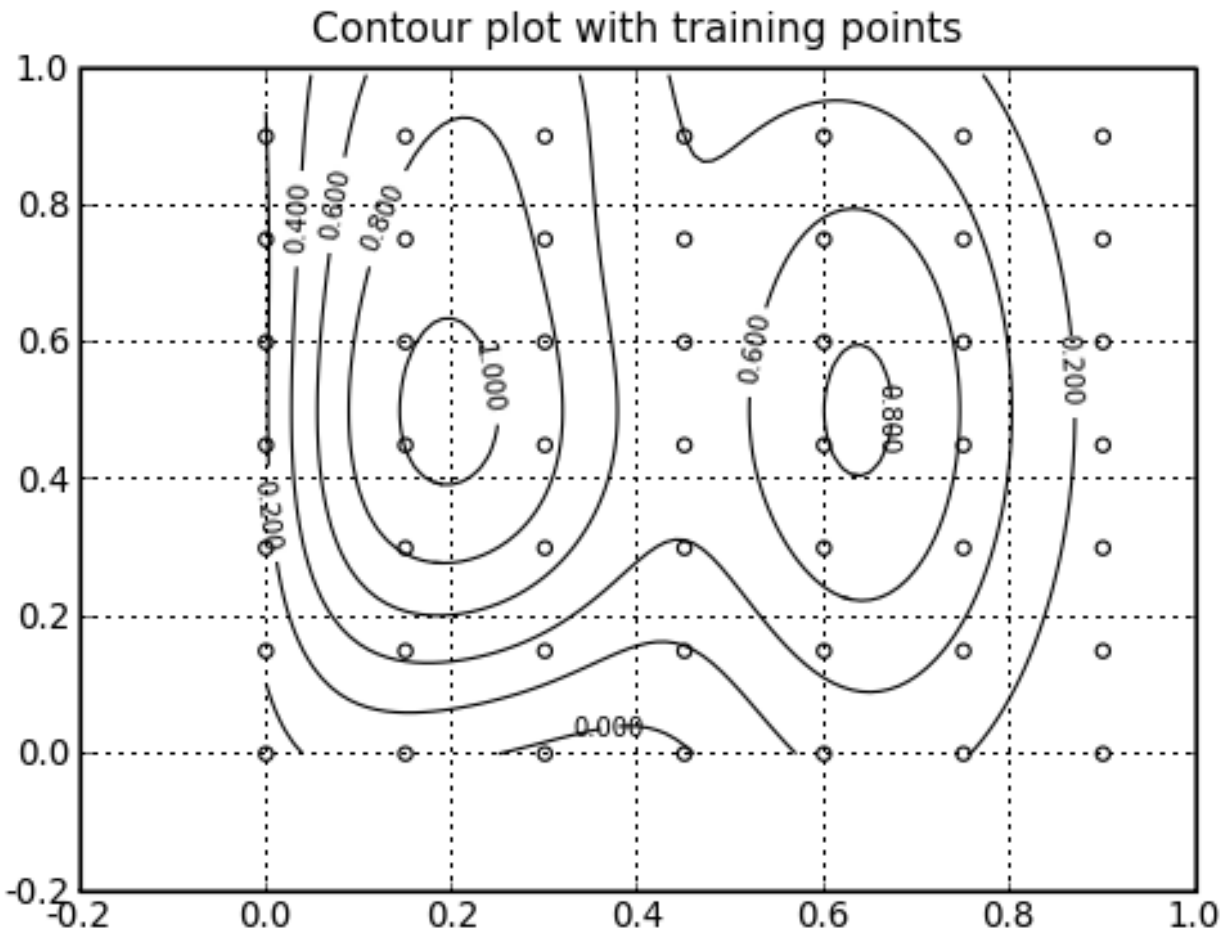


$$y = f(x_1, x_2)$$

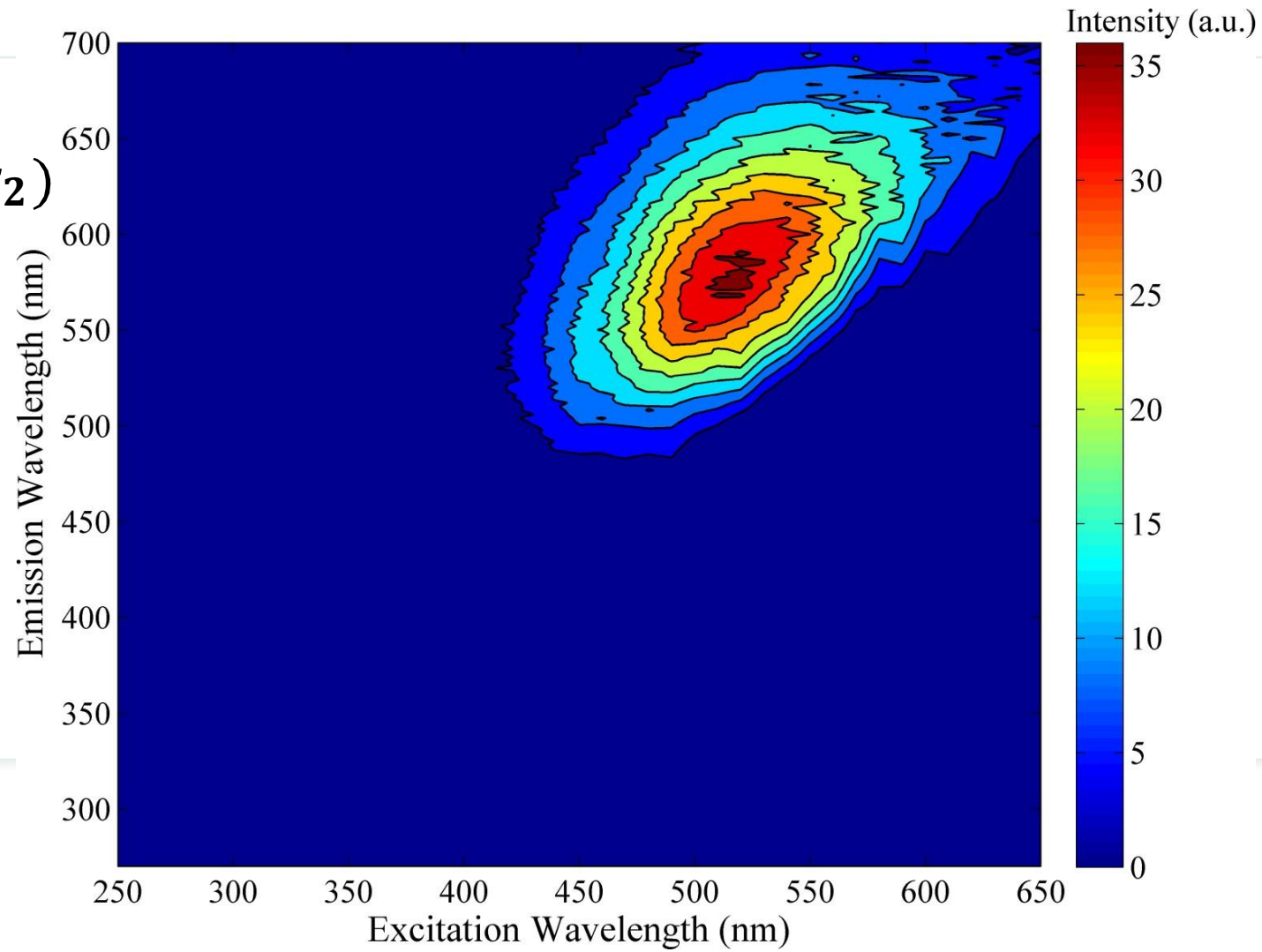


Representação Gráfica: Curvas de Nível

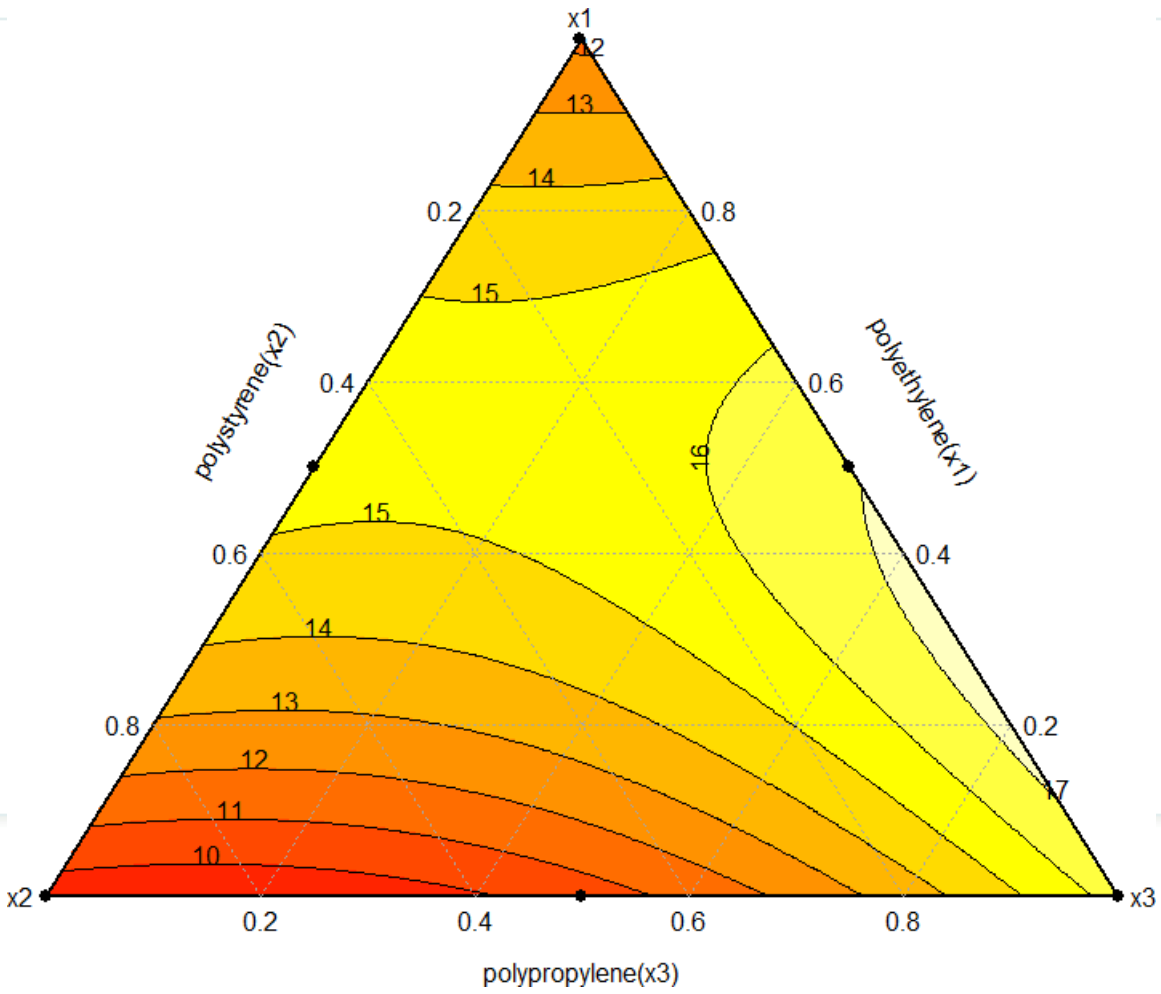
$$y = f(x_1, x_2)$$



$$y = f(x_1, x_2)$$

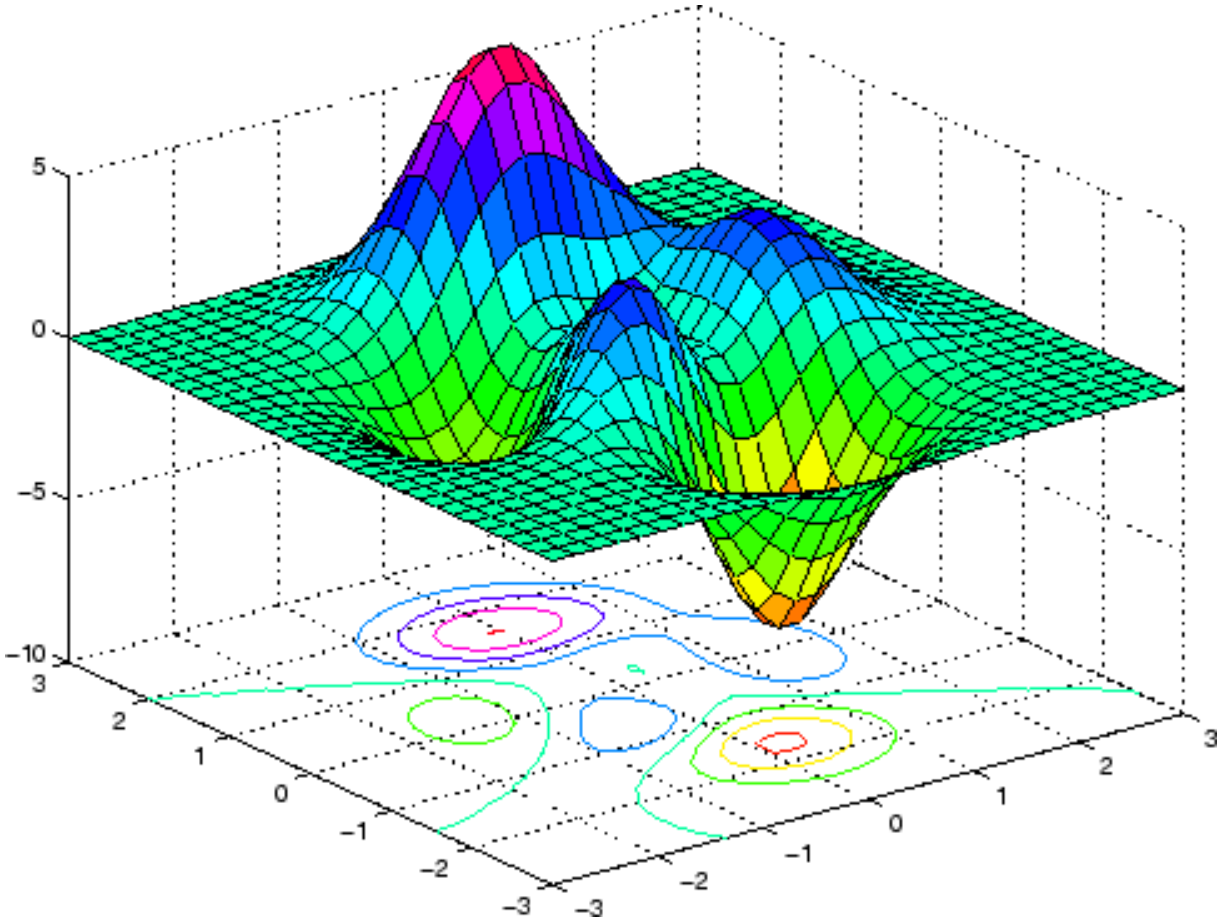

Intensity (a.u.)
35
30
25
20
15
10
5
0
700
650
600
550
500
450
400
350
300
Emission Wavelength (nm)
250
300
350
400
450
500
550
600
650
Excitation Wavelength (nm)

$$y = f(x_1, x_2, x_3)$$


x1
x2
x3
12
13
14
15
16
17
10
11
0.2
0.4
0.6
0.8
polystyrene(x2)
polyethylene(x1)
polypropylene(x3)

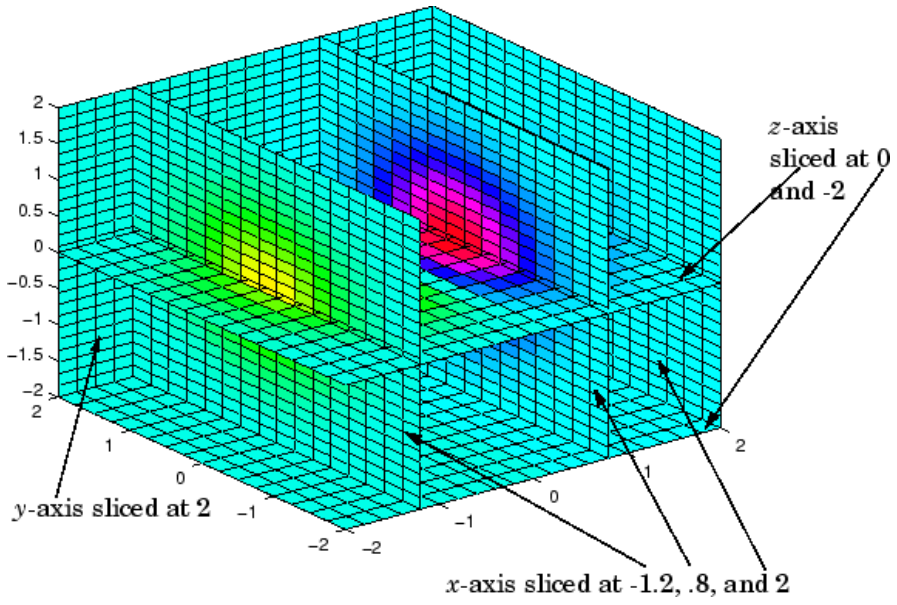
Representação Gráfica: Superfície de Resposta

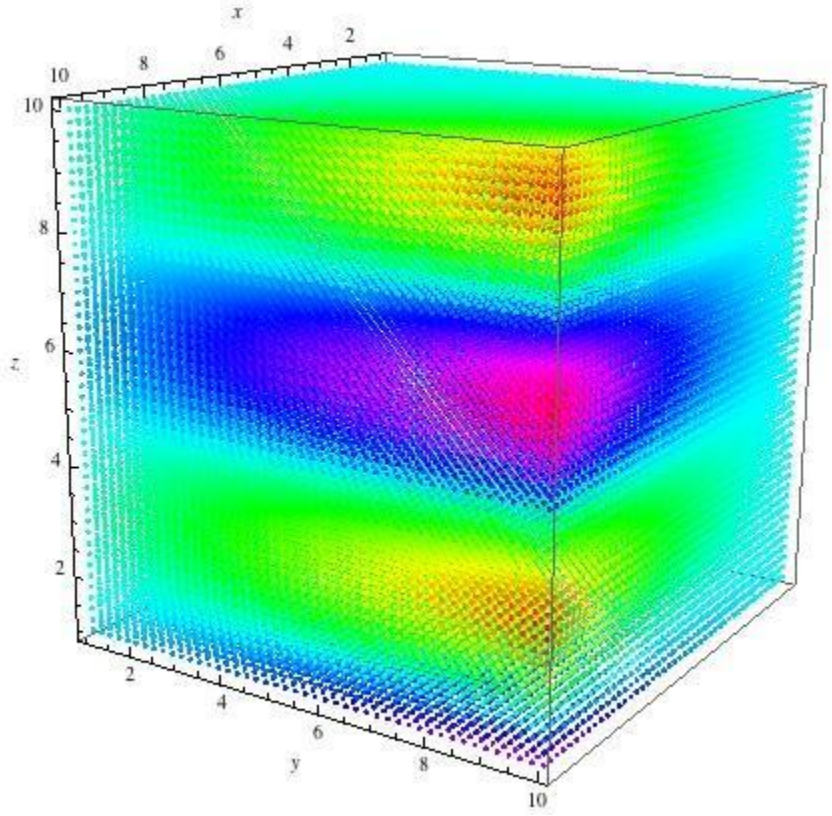
$$y = f(x_1, x_2)$$

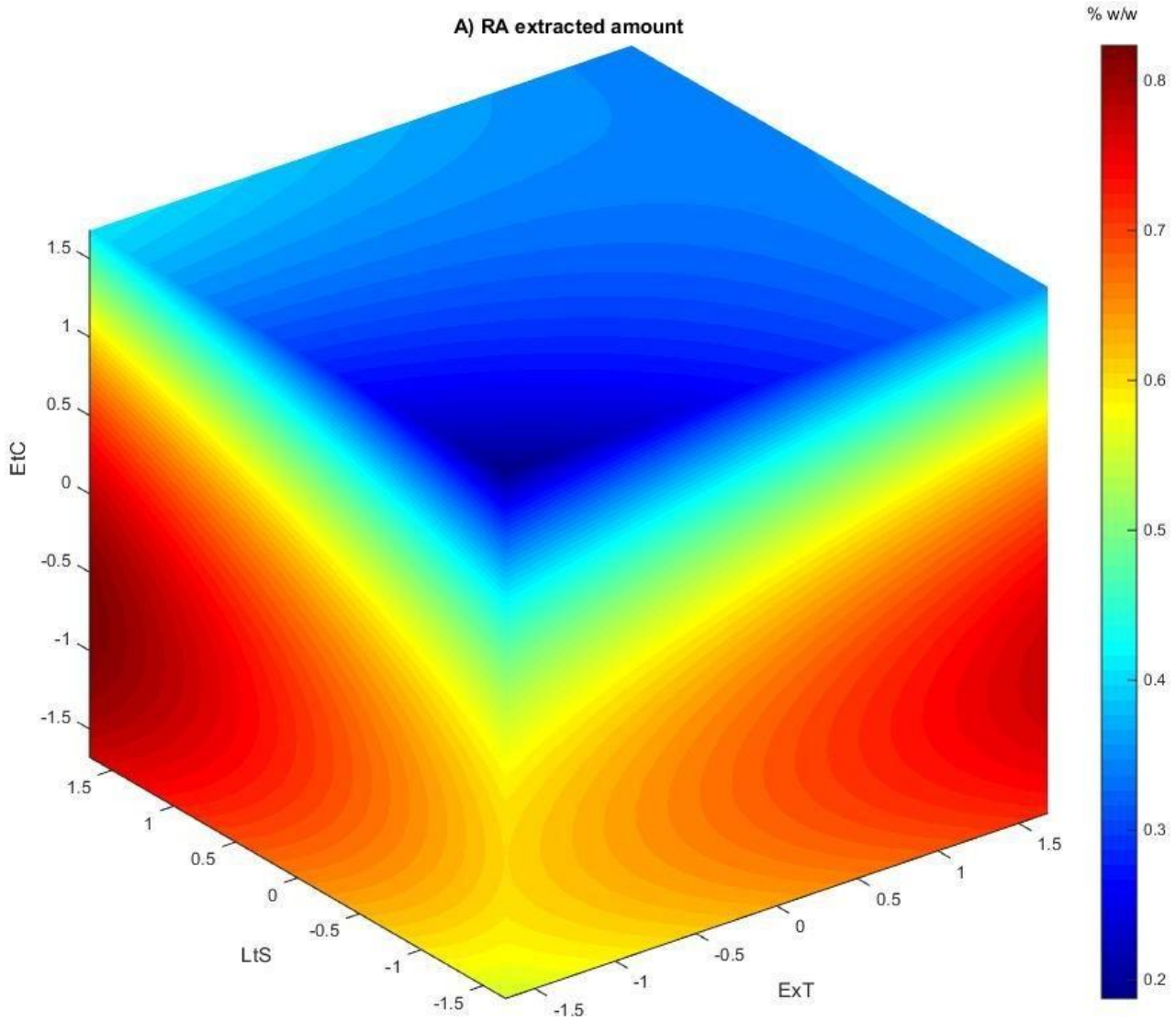


Representação Gráfica: Gráficos 4D

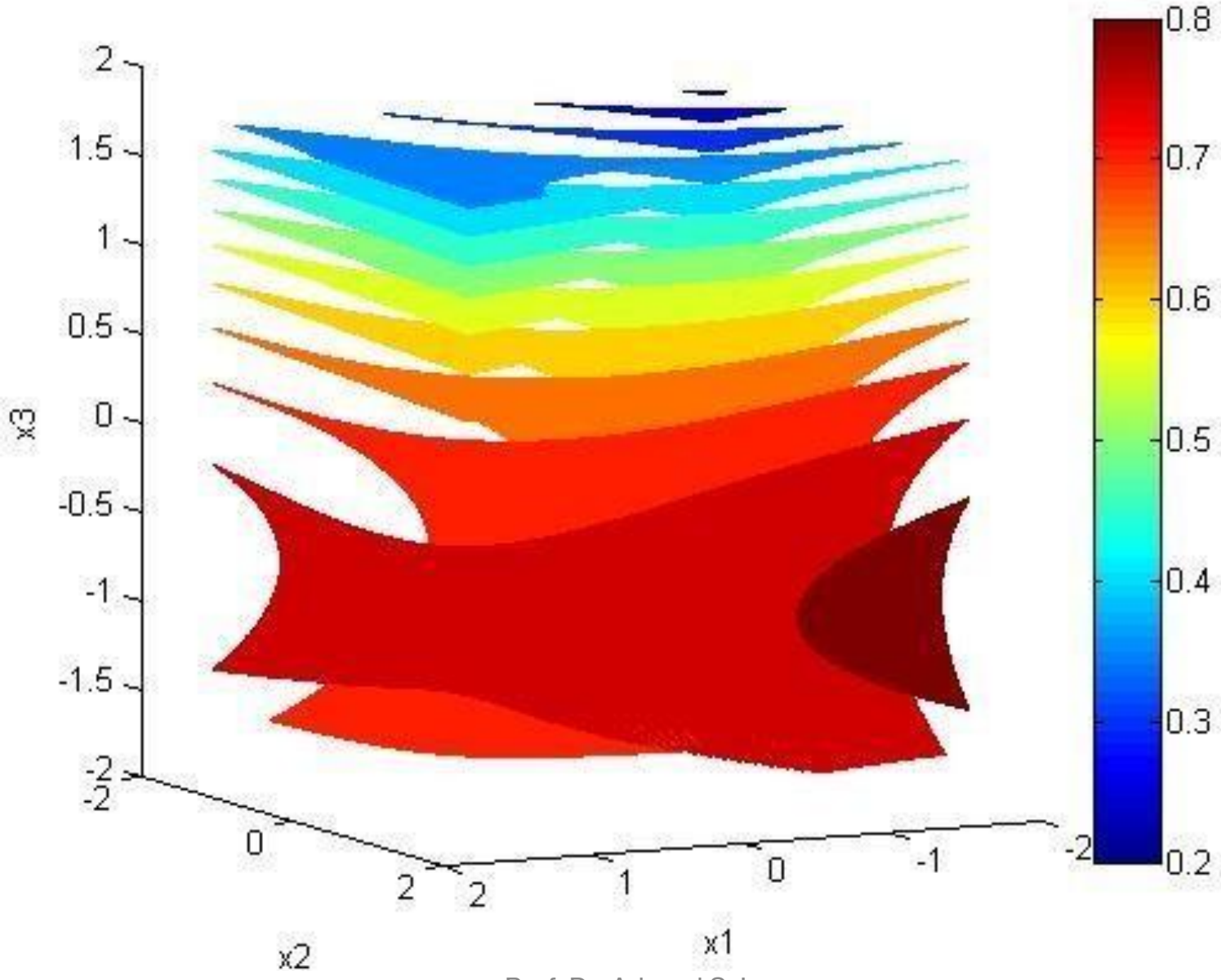
$$y = f(x_1, x_2, x_3)$$





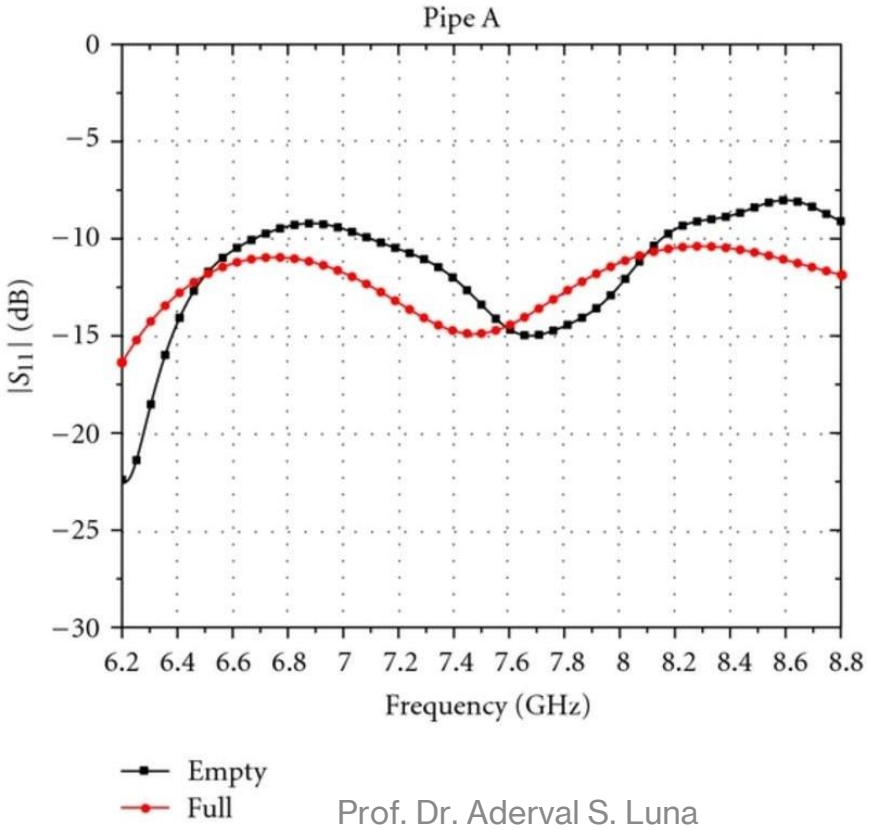


Gerlon de A.R. Oliveira, Anselmo E. de Oliveira, Edemílson C. da Conceição, Maria I.G. Leles
"Multiresponse optimization of an extraction procedure of carnosol and rosmarinic and carnosic acids from rosemary"
Food Chemistry **2016**, 211, 465-476.


2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
x3
-2
0
2
x2
2
1
0
-1
-2
x1
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

Aplicações de Planejamento Experimental

- Avaliação e comparação das configurações básicas do planejamento

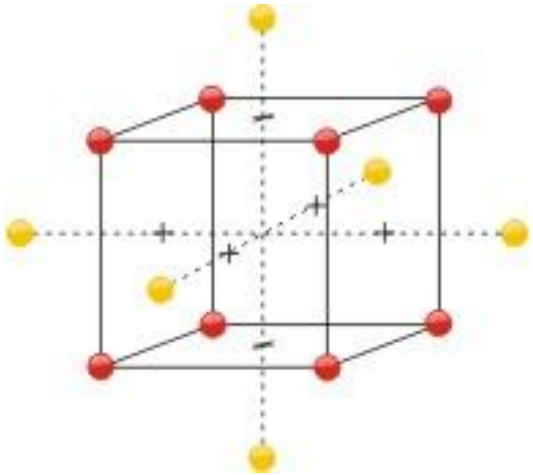


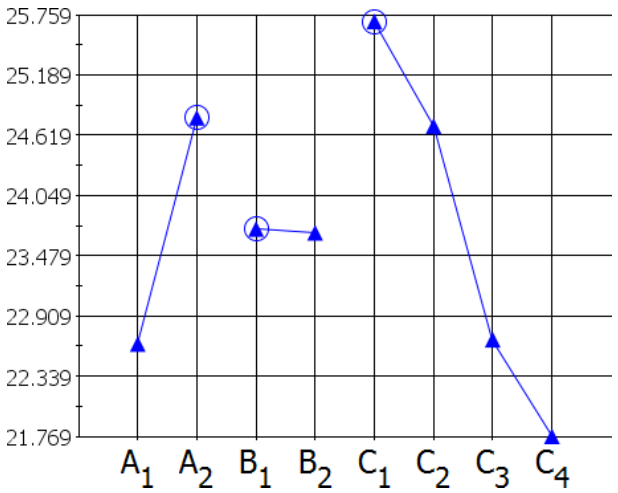
Fonte: D.C. Montgomery, Design and Analysis of Experiments, 8th ed.

- Avaliação de materiais alternativos

Fonte: D.C. Montgomery, Design and Analysis of Experiments, 8th ed.

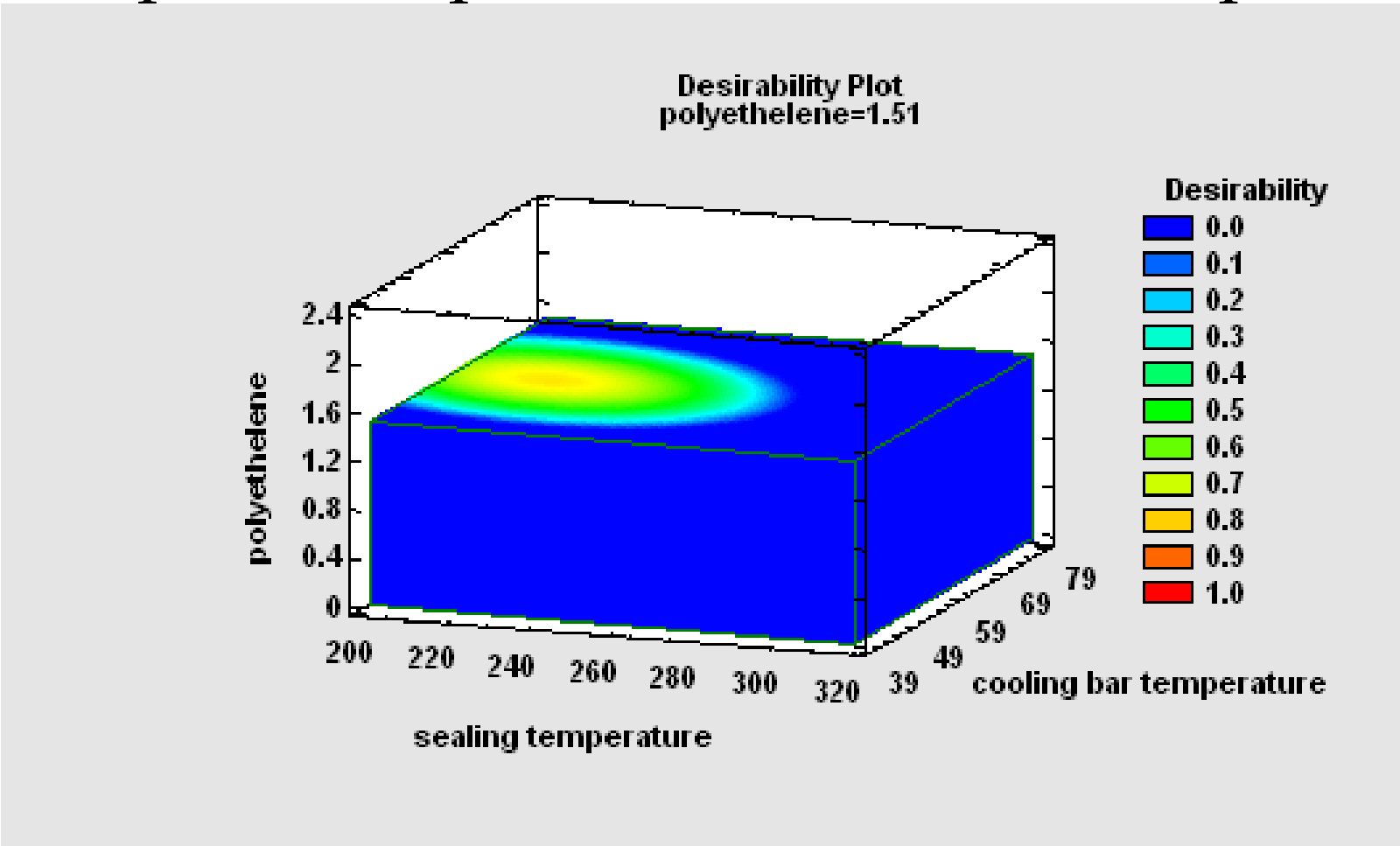
- Seleção de parâmetros do planejamento para que o produto funcione bem sob uma ampla variedade de condições de campo, ou seja, para que o produto seja *robusto*





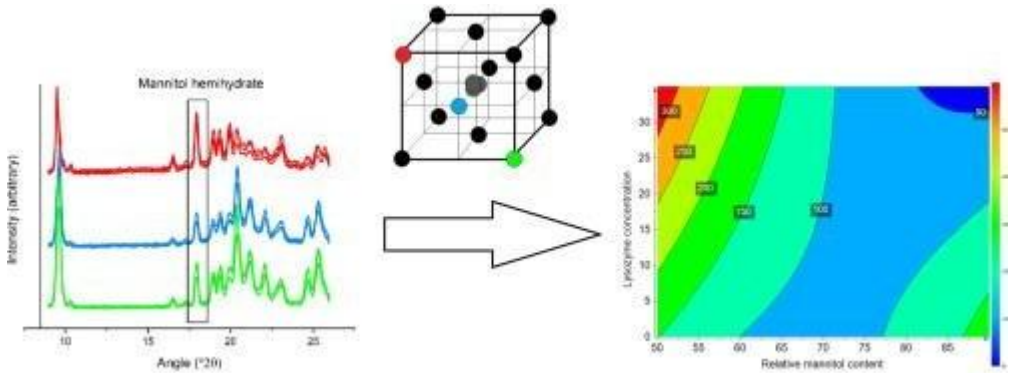
Fonte: D.C. Montgomery, Design and Analysis of Experiments, 8th ed.

- Determinação dos principais parâmetros do produto que afetam o seu desempenho



Fonte: D.C. Montgomery, Design and Analysis of Experiments, 8th ed.

- Formulação de novos produtos



Fonte: D.C. Montgomery, Design and Analysis of Experiments, 8th ed.

Resultados do Planejamento Experimental

A aplicação de técnicas de projeto experimental no início do desenvolvimento do processo pode *resultar* na

- Melhoria do rendimento do processo

Experiment No.	Temperature	Pressure	Concentration	% Yield
1	-	-	-	55
2	+	-	-	77
3	-	+	-	47
4	+	+	-	73
5	-	-	+	56
6	+	-	+	80
7	-	+	+	51
8	+	+	+	73
			Average	64

- Variabilidade reduzida e conformidade mais próxima aos requisitos nominais

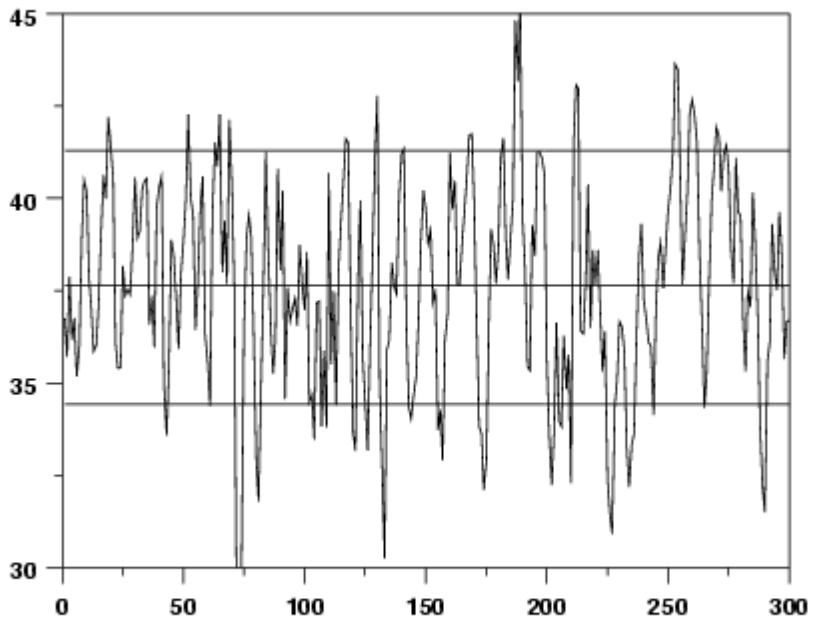


Figure 1.2 Process before variation reduced

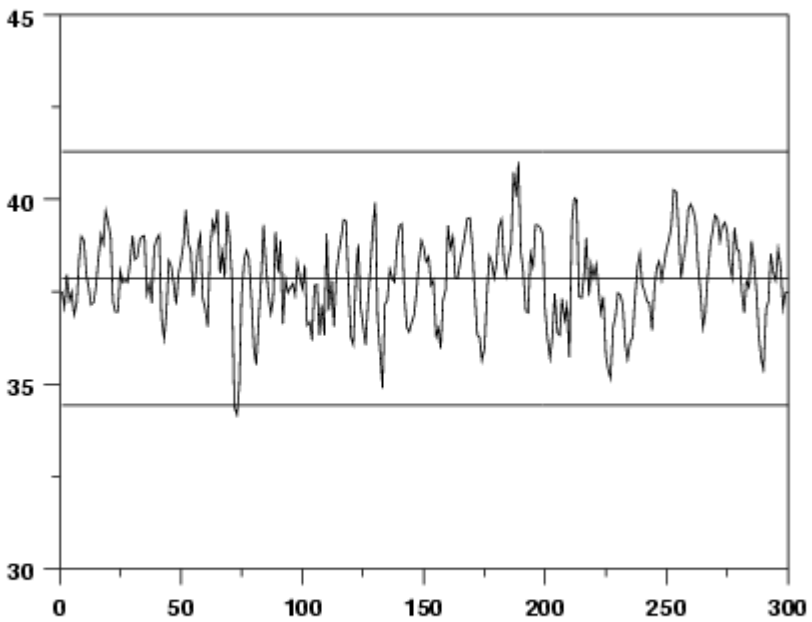


Figure 1.3 Process after variation reduced

- Tempo de desenvolvimento reduzido

Food Chemistry 211 (2016) 465–473

Contents lists available at ScienceDirect

Food Chemistry

journal homepage: www.elsevier.com/locate/foodchem

Multiresponse optimization of an extraction procedure of carnosol and rosmarinic and carnosic acids from rosemary

Gerlon de A.R. Oliveira [a], Anselmo E. de Oliveira [a,*], Edemílson C. da Conceição [b], Maria I.G. Leles [a]

[a] Instituto de Química, UFG, 74690-900 Goiânia, GO, Brazil
[b] Faculdade de Farmácia, UFG, 74605-220 Goiânia, GO, Brazil

Conventional extraction of rosemary antioxidants at room temperature ranging from 1 to 10 h have been reported (Del Baño et al., 2003; Hernández-Hernández et al., 2009; Rodríguez-Rojo et al., 2012). In our work, an extraction time of less than 1 h was enough to efficiently extract all the three main antioxidants. This

- # Custos gerais reduzidos

Revista Ambiente & Água
On-line version ISSN 1980-993X

Rev. Ambient. Água vol.8 no.1 Taubaté Jan./Apr. 2013

http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.958

ARTIGOS

Effects of ferric ions on the catalytic ozonation process on sanitary landfill leachates

Efeitos dos íons férricos no processo de ozonização catalítica do chorume de aterros sanitários

André Luiz de Souza*; Hélcio José Izário Filho; André Luiz de Castro Peixoto; Oswaldo Luiz Cobra Guimarães; Carla Cristina Almeida Loures; Gisella Rossana Lamas Samanamud; Messias Borges Silva

Departamento de Engenharia Química (LOQ), Escola de Engenharia de Lorena (EEL). Universidade de São Paulo (USP), Lorena-SP, Brasil

2.4. Experimental design: design of process variables in catalytic ozonation

An optimized O_3/Fe^{3+} relationship was obtained with randomized trials of catalytic process variables as per the experimental matrix shown in Table 1.

Table 1. Experimental factorial matrix 2^2: (A) as mg L^{-1} concentrations of Fe^{3+} and (B) as mg h^{-1} feed of O_3.

Experiment	Factor A	Factor B
1	5	508
2	15	508
3	5	715
4	15	715
5	10	590
6	10	590
7	10	590
8	10	590

Table 10. Consumption of energy and reagents for 900 ml of leachate treated by homogeneous catalytic ozonation process for the experimental factorial matrix 2^2.

Experiment	Energy Consumption* US$/900 ml	Reagent Consumption** US$***/900 ml	TotalValue US$/900 ml	DOC Reduction %	Ratio of US$/%DOC (x1000)****
1	0.14315	0.06336	0.20651	74.25	2.78
2	0.14315	0.18817	0.33132	81.25	4.07
3	0.14315	0.13843	0.28158	72.01	3.91
4	0.14315	0.18817	0.33132	78.08	4.24
5	0.14315	0.117459	0.26060	74.45	3.50
6	0.14315	0.117459	0.26060	73.44	3.54
7	0.14315	0.117459	0.26060	76.38	3.41
8	0.14315	0.117459	0.26060	73.73	3.53

*1 kWh = US$ 0.133; Electrical energy at the third highest cost in Brazil (Portal Business Brazil, 2011).
**Quote Nº 212712 from Labsynth Produtos para Laboratórios Ltda, 23 October 2011.
***US$ 1.00 = R$ 1,847 (UOL, 2011).
****Factor for additional evaluations.

Diretrizes para o planejamento experimental

1. **Reconhecimento e confirmação do problema**

   (Recomenda-se que uma *equipe especializada* seja usada para avaliar o planejamento experimental)

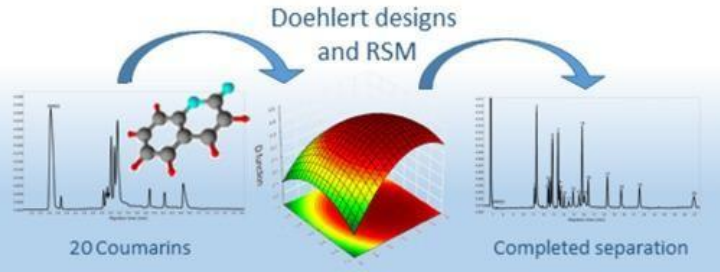
   – Triagem ou caracterização dos fatores

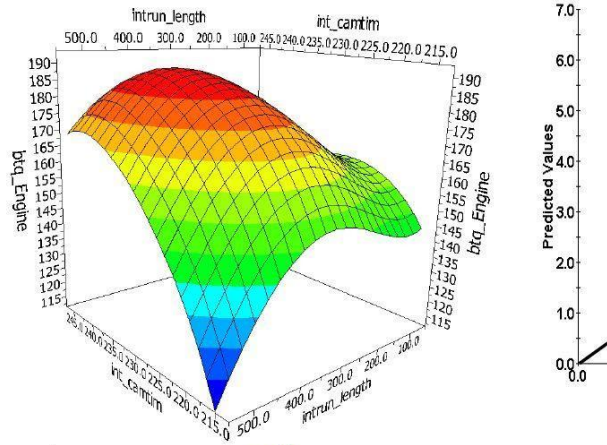
     Quais fatores têm mais influência na(s) resposta(s) de interesse?

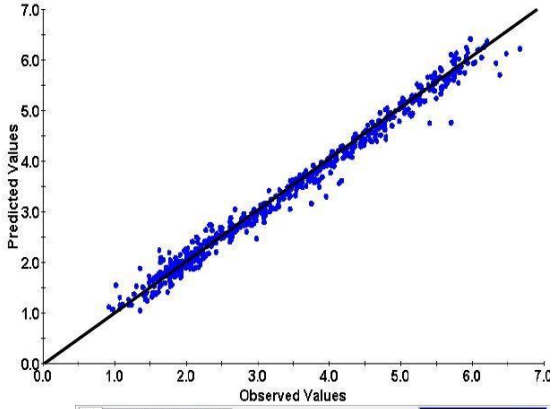
- Otimização

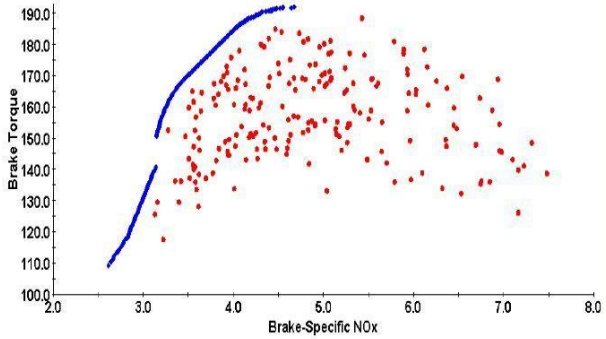
  Encontre os níveis dos fatores importantes que resultam em valores desejáveis da resposta

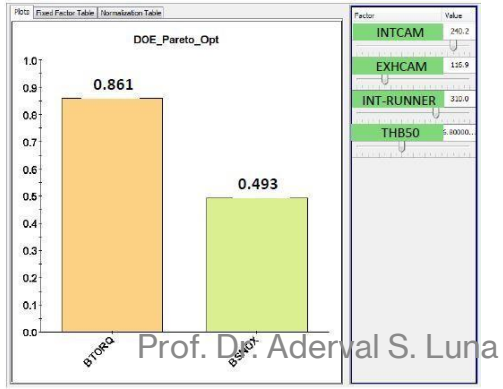
- Confirmação









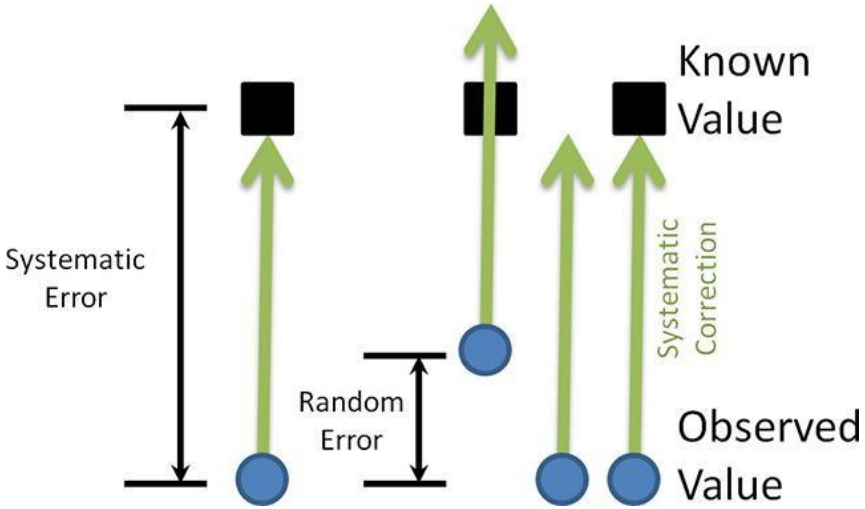


Diretrizes para o planejamento experimental

- Descoberta
  - Novos materiais
  - Novos fatores, ou
  - Novos níveis para os fatores
- Robustez
  - Sob quais condições as variáveis de resposta de interesse degradam seriamente?
  - Quais condições levariam a uma variabilidade inaceitável nas variáveis de resposta?

2. Seleção da variável de resposta

- Média ou desvio padrão (ou ambos)
- Decida como cada resposta será medida
- O medidor ou a capacidade do sistema de medição (ou erro de medição)
- Identifique questões relacionadas à definição das respostas de interesse e como elas devem ser medidas *antes* de conduzir o experimento



3. Escolha dos fatores, níveis e faixa

- Potentiais fatores do planejamento

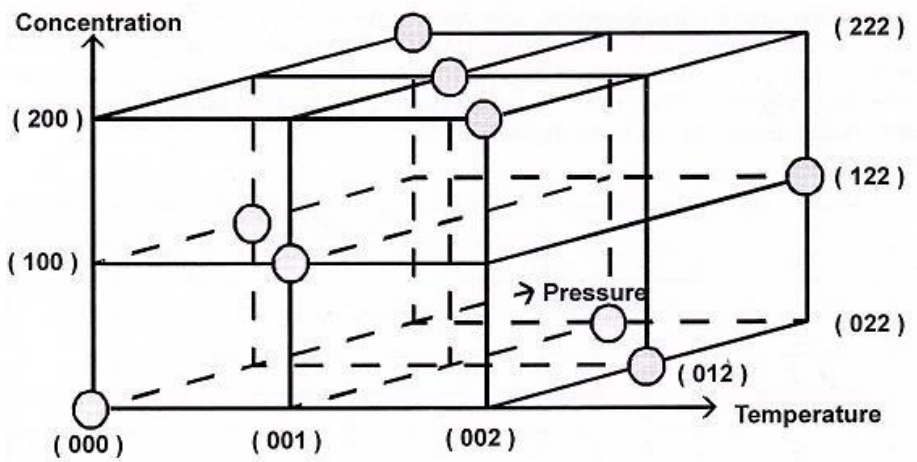
  Planejamento (selecionado), *Mantido constante*, e *permitido variar os* fatores

- Fatores Perturbadores

  Controláveis, *Incontroláveis* (Análise da variância), e *Ruídos*

- Escolha os intervalos nos quais esses fatores serão variados e os níveis específicos nos quais os ensaios serão feitos (*conhecimento do processo*)

  Triagem ou caracterização de fatores do processo: mantenha baixo o número de níveis dos fatores



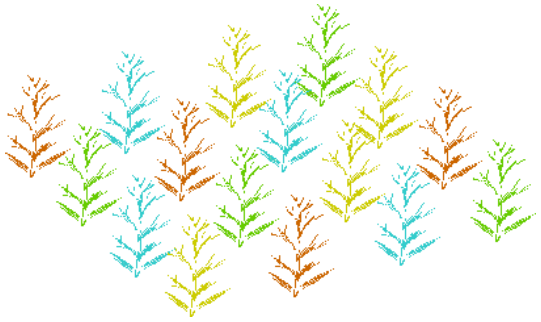
A one-third Fractional Factorial Design, 3-Factors, 3-Levels

4. Escolha do planejamento experimental

- Tamanho da amostra (número de replicatas)
- Seleção de uma ordem de execução adequada para os ensaios experimentais
- Determinação de blocagem ou não ou se outras restrições de randomização estão envolvidas
- Modelo Empírico
  - *First-order model*: $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon$
  - *Interaction term*: $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \varepsilon$

  second-order model: $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{11} x^2 + \beta_{22} x^2 + \varepsilon$

- Alguns dos níveis de fator resultarão em valores diferentes para a resposta. Identifique *quais* fatores causam essa diferença e estime a *magnitude* da mudança de resposta



5. Realizando o experimento

- Antes de conduzir os experimentos, algumas ensaios de teste ou piloto costumam ser úteis

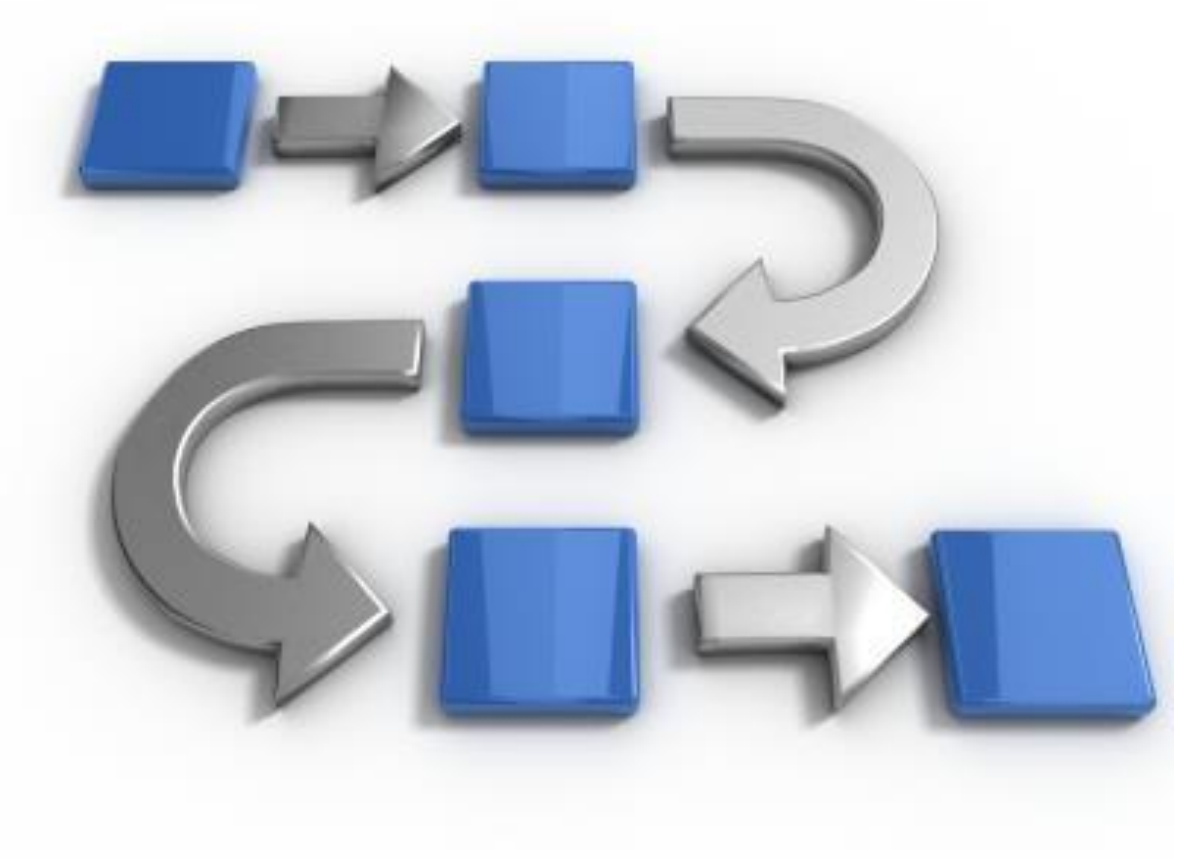
6. Análise estatística dos dados

- Resultados e conclusões devem ser *objetivos*
- *Métodos gráficos*
- *Modelo empírico*

7. Conclusões e recomendações

- *Ensaios de acompanhamento e teste de confirmação*

Uma maneira muito eficiente de usar o Planejamento de Experimentos (DoE) é seguir uma abordagem sequencial



Adote esta Regra de Ouro

- Normalmente, é um grande erro projetar um experimento único, grande e abrangente no início de um estudo.
- Como regra geral, não mais do que 25% dos recursos disponíveis devem ser investidos no primeiro experimento

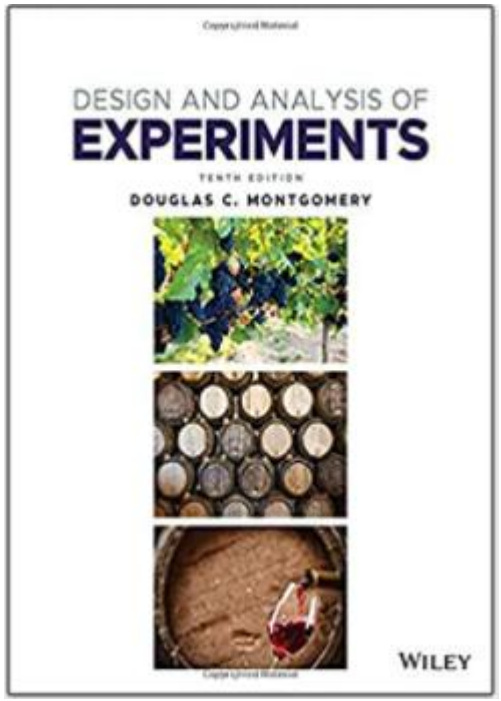
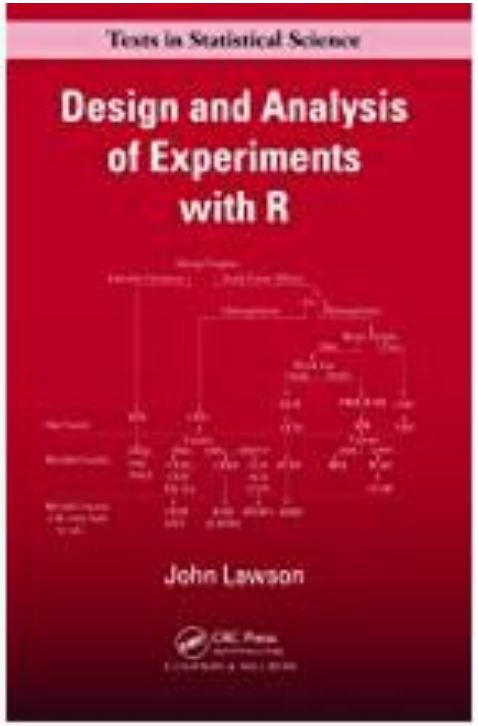
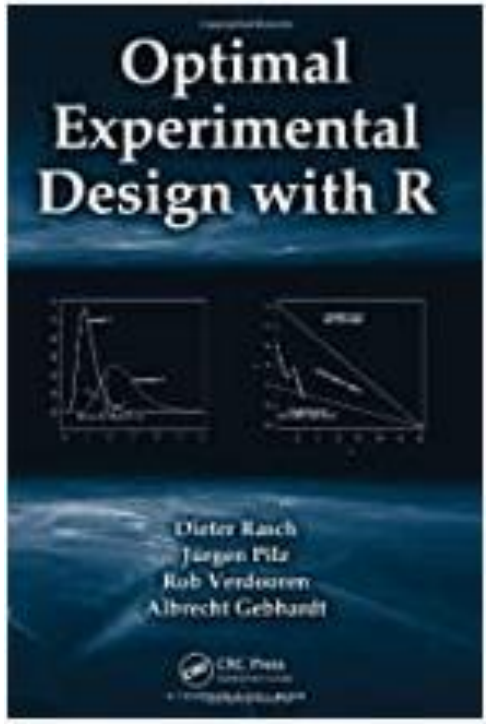
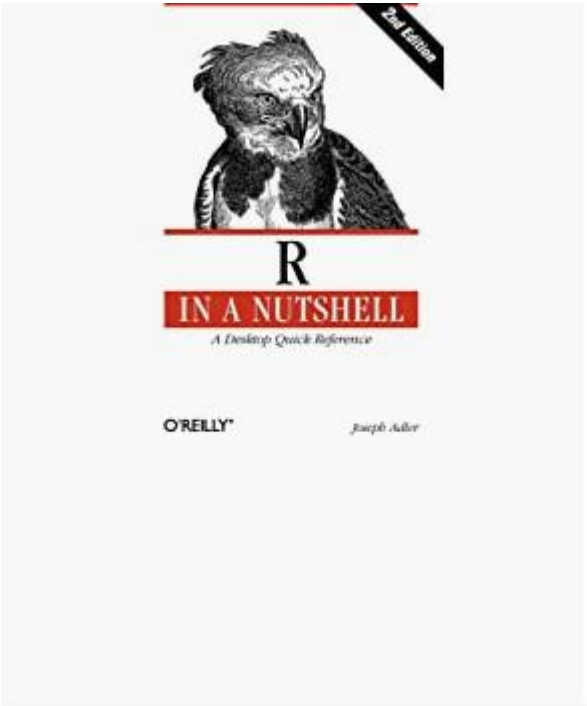
Mude,

mas começe devagar,

porque a direção

é mais importante

do que a velocidade.

Clarice Lispector

Referências bibliográficas